EXERCICE 1

Un QCM de mathématiques comporte 15 questions. Pour chaque question, un élève doit choisir la bonne réponse parmi 3 propositions dont une seule est juste.
Un élève décide de répondre totalement au hasard au chaque question. Une bonne réponse rapporte 2 point tandis qu'une mauvaise réponse enlève a points où a est un nombre positif.

1. Soit X la variable aléatoire égale au nombre de bonnes réponses. Montrer que X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres.

2. Calculer $E(X)$.

3. Exprimer le nombre de mauvaises réponses en fonction de X.

4. Soit N la variable aléatoire égale à la note de l'élève. Montrer que $N = (2+a)X - 15a$. Quelle valeur doit attribuer le professeur de mathématique au nombre a pour que l'élève puisse espérer obtenir un zéro en répondant totalement au hasard à chacune des questions ?